중등 **1학년**

2010년 HME 하반기

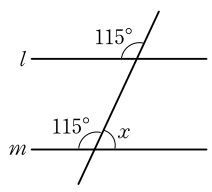
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 5	**2.** 65	**3.** 2
4. 44	**5.** 65	**6.** 10
7. 6	**8.** 14	**9.** 15
10. 16	**11.** 56	**12.** 54
13. 5	**14.** 180	**15.** 8
16. 99	**17.** 42	**18.** 210
19. 40	**20.** 148	**21.** 23
22. 40	**23.** 11	**24.** 88
25. 9	**26.** 8	**27.** 9
28. 8	**29.** 57	**30.** 270

1. $2+(6-15)\div(-3)=2+(-9)\div(-3)=2+3=5$

2. $\angle x=180^\circ-115^\circ=65^\circ$



3. $ax=-3x+10$에 $x=2$를 대입하면
$a\times2=-3\times2+10$, $2a=4$ $\therefore a=2$

4. 나이가 35세 이상 45세 미만인 선생님은
$10+12=22$(명)
$\therefore \frac{22}{50}\times100=44(\%)$

5. $\angle x=65^\circ+\angle y$이므로
$\angle x-\angle y=65^\circ$

6. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=20+15-25=10$
따라서 어두운 부분에 속하는 원소의 개수는 10개이다.

7. 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CF}$, $\overline{DF}$, $\overline{EF}$의 3개이므로 $a=3$, 모서리 AB와 수직인 모서리는 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{BE}$의 3개이므로 $b=3$
$\therefore a+b=3+3=6$

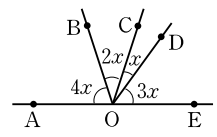
8. 수면 시간이 3시간 이상 4시간 미만인 학생 수는 3명
수면 시간이 3시간 이상 5시간 미만인 학생 수는
$3+4=7$(명)
수면 시간이 3시간 이상 6시간 미만인 학생 수는
$3+4+7=14$(명)
따라서 재훈이는 수면 시간이 5시간 이상 6시간 미만인 계급에 속하고, 이 계급의 누적도수는 14명이다.

9. $(\text{평균})=\frac{5\times25+15\times10+25\times6+35\times8+45\times1}{50}=15$(회)

10. $1100_{(2)}=1\times2^3+1\times2^2=12$
$1110_{(2)}=1\times2^3+1\times2^2+1\times2=14$
$10010_{(2)}=1\times2^4+1\times2=18$
따라서 세 번째 카드에 들어가야 할 수는 16이다.

11. 국어 성적이 60점 이상 70점 미만인 계급의 상대도수는 0.25이므로 전체 학생 수를 a명이라고 하면
$\frac{40}{a}=0.25$ $\therefore a=160$
국어 성적이 80점 이상인 계급의 상대도수의 합은
$0.2+0.15=0.35$
따라서 국어 성적이 80점 이상인 학생 수는
$160\times0.35=56$(명)

12. $\angle COD=\angle x$라고 하면



$\angle BOC=2\angle COD=2\angle x$
$\angle AOB=2\angle BOC=2\times2\angle x=4\angle x$
$\angle DOE=3\angle COD=3\angle x$
$4\angle x+2\angle x+\angle x+3\angle x=180^\circ$
$10\angle x=180^\circ$ $\therefore \angle x=18^\circ$
$\therefore \angle BOD=\angle BOC+\angle COD=2\angle x+\angle x$
$=3\angle x=3\times18^\circ=54^\circ$

13. $x+A=4x$ $\therefore A=3x$
$B=4x+(-7x)=-3x$
$-3x+C=-8x$ $\therefore C=-5x$
$-15x+D=-5x$ $\therefore D=10x$
$A+B+C+D=3x+(-3x)+(-5x)+10x=5x$
따라서 구하는 x의 계수는 5이다.

14. 바퀴의 반지름의 길이를 x cm, 회전 수를 y번이라고 하면
$2\times3.14\times x\times y=(2\times3.14\times30)\times120$ $\therefore y=\frac{3600}{x}$
$y=\frac{3600}{x}$에 $x=20$을 대입하면
$y=\frac{3600}{20}=180$
따라서 반지름의 길이가 20 cm인 바퀴가 P 지점에서 Q 지점까지 가는 데 180번을 회전해야 한다.

15. 몸무게가 55 kg 이상 60 kg 미만인 계급의 도수는
$30\times\frac{20}{100}=6$(명)이고, 누적도수는 $14+6=20$(명)이다.
따라서 몸무게가 무거운 쪽에서 10번째인 학생은 몸무게가 가벼운 쪽에서 21번째인 학생이므로 몸무게가 60 kg 이상 65 kg 미만인 계급에 속하고, 이 계급의 도수는
$28-20=8$(명)

16. 두 수를 곱할 때 가장 큰 값은 양수이고, 두 수의 곱이 양수인 경우는 (음수)×(음수) 또는 (양수)×(양수)이다.
이때, 절댓값이 큰 두 수의 곱이 가장 크므로
$A=-15\times\left(-\frac{24}{5}\right)=72$
두 수를 곱할 때 가장 작은 값은 음수이고, 두 수의 곱이 음수인 경우는 (음수)×(양수)이다. 이때, 절댓값이 큰 두 수의 곱이 가장 작으므로
$B=-15\times1.8=-27$
$\therefore A-B=72-(-27)=99$

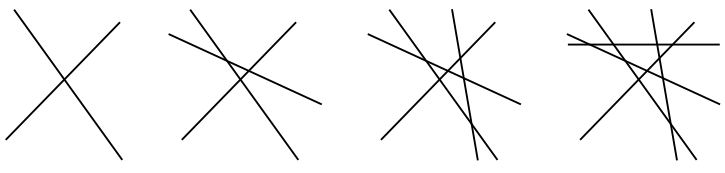
17. $\angle A'PQ=\angle APQ=90^\circ-\angle x$ (접은 각)
$\angle D'PC=\angle DPC=90^\circ-\angle y$ (접은 각)
$2(90^\circ-\angle x)+30^\circ+2(90^\circ-\angle y)=180^\circ$
$2(\angle x+\angle y)=210^\circ \quad \therefore \angle x+\angle y=105^\circ$
$\angle x:\angle y=7:3$이므로
$\angle x=105^\circ\times\frac{7}{10}=73.5^\circ$
$\angle y=105^\circ\times\frac{3}{10}=31.5^\circ$
$\therefore \angle x-\angle y=73.5^\circ-31.5^\circ=42^\circ$

18. (평균)={(계급값)×(상대도수)의 총합}이므로 세 학년의 평균은 동일하다.
(평균)$=35\times0.05+45\times0.1+55\times0.1+65\times0.15+75\times0.3$
$+85\times0.25+95\times0.05$
$=70$(점)
따라서 $x=70$, $y=70$, $z=70$이므로
$x+y+z=70+70+70=210$

19. $\overline{BC}+\overline{DE}=\frac{1}{2}(\overline{AF}-4)$이므로
$\left(\frac{7}{20}\overline{AF}-4\right)+\left(\frac{3}{10}\overline{AF}-4\right)=\frac{1}{2}(\overline{AF}-4)$
$\frac{3}{20}\overline{AF}=6 \quad \therefore \overline{AF}=40$(cm)

20. 〈1단계〉에서 사용된 블럭의 개수는 7개
〈2단계〉에서 사용된 블럭의 개수는 10개
〈3단계〉에서 사용된 블럭의 개수는 13개
⋮
〈x단계〉에서 사용된 블럭의 개수는 $(3x+4)$개
$3x+4=448 \quad \therefore x=148$
따라서 정사각형 모양의 블럭이 448개 사용되는 것은 148단계이다.

21. 평면을 최대로 나누려면 다음 그림과 같이 어느 두 직선도 평행하지 않고, 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않아야 한다.

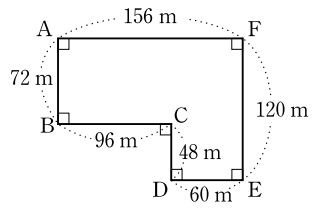


직선의 개수에 따라 나누어지는 평면의 최대 개수는 다음과 같다.

직선의 개수(개)	평면의 최대 개수(개)
1	2
2	2+2=4
3	2+2+3=7
4	2+2+3+4=11
5	2+2+3+4+5=16

따라서 $a=7$, $b=16$이므로
$a+b=7+16=23$

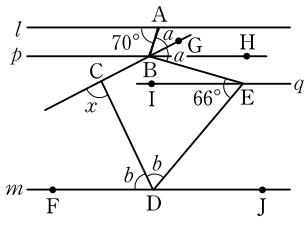
22. $\overline{EF}=72+48=120$(m)
$\overline{FA}=96+60=156$(m)
72, 96, 48, 60, 120, 156의 최대공약수는 12이므로 나무는 12 m 간격으로 심는다.



$\overline{AB}$에 필요한 나무의 수는 $72\div12=6$(그루)
$\overline{BC}$에 필요한 나무의 수는 $96\div12=8$(그루)
$\overline{CD}$에 필요한 나무의 수는 $48\div12=4$(그루)
$\overline{DE}$에 필요한 나무의 수는 $60\div12=5$(그루)
$\overline{EF}$에 필요한 나무의 수는 $120\div12=10$(그루)
$\overline{FA}$에 필요한 나무의 수는 $156\div12=13$(그루)
따라서 6개의 모퉁이에는 은행나무를 심어야 하므로 필요한 밤나무의 수는
$(6+8+4+5+10+13)-6=40$(그루)

23. 전체 남학생 수를 x명, 전체 여학생 수를 y명이라고 하면
기록이 24 m 이상 28 m 미만인 남녀 학생 수의 비가 9 : 2이므로
$0.45x:0.09y=9:2$, $0.9x=0.81y \quad \therefore x=0.9y$
기록이 20 m 미만인 남녀 학생 수의 비는
$(0.05+0.15)\times x:(0.2+0.28)\times y=0.2x:0.48y$
$=0.2\times0.9y:0.48y$
$=0.18y:0.48y$
$=3:8$
따라서 $a=3$, $b=8$이므로
$a+b=3+8=11$

24. 점 B, E를 각각 지나고 $l\parallel m\parallel p\parallel q$가 되도록 두 직선 p, q를 긋는다.
$\angle ABG=\angle EBG=\angle a$,
$\angle CDE=\angle CDF=\angle b$라고 하면 $\angle ABH=70^\circ$이므로
$\angle BEI=\angle EBH=2\angle a-70^\circ$
$\angle DEI=\angle EDJ=180^\circ-2\angle b$
$(2\angle a-70^\circ)+(180^\circ-2\angle b)=66^\circ$
$2(\angle b-\angle a)=44^\circ \quad \therefore \angle b-\angle a=22^\circ$
□BCDE에서
$(180^\circ-\angle a)+(180^\circ-\angle x)+\angle b+66^\circ=360^\circ$
$\therefore \angle x=\angle b-\angle a+66^\circ=22^\circ+66^\circ=88^\circ$



25. ㈎에서 키가 145 cm 이상 150 cm 미만인 계급의 도수는 6명이고, 키가 150 cm 이상 155 cm 미만인 계급의 도수는 10−6=4(명)

㈏에서 키가 145 cm 이상 150 cm 미만인 계급의 도수가 전체에서 차지하는 비율이 15 %이므로

$\frac{6}{(\text{전체 도수})}\times 100=15$ ∴ (전체 도수)=40(명)

키가 155 cm 이상 160 cm 미만인 계급의 도수는 a명이고, 전체에서 차지하는 비율이 32.5 %이므로

$\frac{a}{40}\times 100=32.5$ ∴ $a=13$

㈐에서 $b>c$이고 $bc=2\times 30=60$이므로 이를 만족하는 순서쌍 (b, c)는 (10, 6), (12, 5), (15, 4), (20, 3), (30, 2), (60, 1)이다.

이때, $b+c=40-(6+4+13+1)=16$이므로 조건을 만족하는 b, c의 값은 $b=10$, $c=6$

∴ $a-b+c=13-10+6=9$

26. 호빵 한 개의 가격을 x원, 아이스크림 한 개의 가격을 y원, 삼각 김밥 한 개의 가격을 z원, 동주가 가지고 있는 돈을 a원이라고 하면

㈎에서 $9(y+z)=a$ ∴ $y+z=\frac{a}{9}$ …… ㉠

㈏에서 $12(x+z)=a$ ∴ $x+z=\frac{a}{12}$ …… ㉡

㈐에서 $18(x+y)=a$ ∴ $x+y=\frac{a}{18}$ …… ㉢

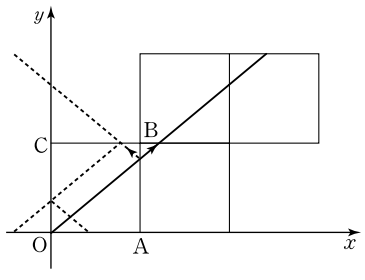
㉠, ㉡, ㉢을 변끼리 더하면

$2(x+y+z)=\frac{a}{4}$

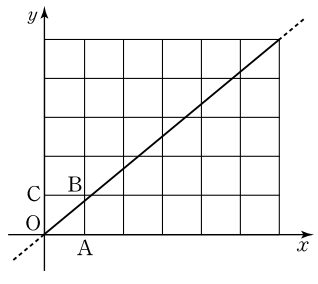
∴ $8(x+y+z)=a$

따라서 호빵은 8개 살 수 있다.

27. 점 P가 반사되는 것을 〔그림 1〕과 같이 직선으로 나타낼 수 있다. 이 직선은 직선 $y=\frac{5}{6}x$와 같으므로 점 P가 처음으로 점 C에 올 때까지 점 P가 정사각형 OABC의 각 변에 부딪힌 횟수는 〔그림 2〕와 같이 9회이다.

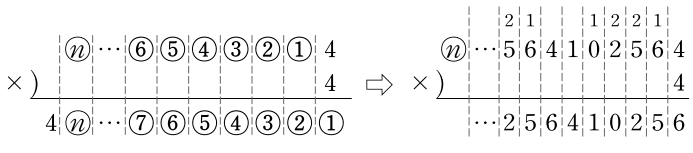


〔그림 1〕



〔그림 2〕

28. 처음 자연수를 ⓝ … ⑥⑤④③②①4라고 하면 일의 자리의 숫자 4를 맨 앞으로 옮겨서 만든 새로운 자연수는 4ⓝ … ⑥⑤④③②①이다.



4×4=16이므로 ①=6

6×4=24이므로 ②=4+1=5

5×4=20이므로 ③=0+2=2

2×4=8이고 8+2=10이므로 ④=0

0×4=0이므로 ⑤=0+1=1

1×4=4이므로 ⑥=4

⋮

따라서 새로운 자연수의 일의 자리의 숫자는 6, 그 앞 숫자는 5, 그 앞 숫자는 2, 그 앞 숫자는 0, 그 앞 숫자는 1, 그 앞 숫자는 4, …로 계속 반복된다.

즉, 가장 작은 자연수 N은 102564이므로

$a=6$, $b=2$

∴ $a+b=6+2=8$

29. 기차 A가 버스를 추월한 지점을 P라고 하면 기차 A, B의 배차 간격이 10분이므로 기차 B가 P 지점을 10시에 지난다. 기차 B가 버스를 추월한 지점은 P 지점으로부터, 버스는 시속 b km로 40분 동안 이동한 거리이고 기차 B는 시속 56 km로 30분 동안 이동한 거리이다.

$b\times\frac{40}{60}=56\times\frac{30}{60}$ ∴ $b=42$

즉, 버스의 속력은 시속 42 km이다.

버스가 P 지점을 지난지 x분 후에 기차 C와 만난다고 하면 P 지점으로부터 버스가 시속 42 km로 x분 동안 이동한 거리와 기차 C가 기차 A와 만난 지점으로부터 시속 119 km로 2분 동안 이동한 거리의 합은 기차 A가 P 지점으로부터 $(x-2)$분 동안 이동한 거리와 같다.

$42\times\frac{x}{60}+119\times\frac{2}{60}=56\times\frac{x-2}{60}$

$42x+238=56(x-2)$, $42x+238=56x-112$

$14x=350$ ∴ $x=25$

즉, 버스는 기차 C와 10시 15분에 만나므로 $a=15$

∴ $a+b=15+42=57$

30. (i) 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 이등분점을 잇고, 꼭짓점 C와 $\overline{AB}$의 이등분점을 이었을 때, 점 A를 꼭짓점으로 하는 삼각형은 3×2=6(개), 점 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형도 6개, 중복되는 삼각형은 4개이므로 삼각형의 개수는 $6+6-4=8=2^3$(개)

(ii) 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 삼등분점을 모두 잇고, 꼭짓점 C와 $\overline{AB}$의 삼등분점을 모두 이었을 때, 점 A를 꼭짓점으로 하는 삼각형은 6×3=18(개), 점 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형도 18개, 중복되는 삼각형은 9개이므로 삼각형의 개수는

$18+18-9=27=3^3$(개)

(iii) 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 사등분점을 모두 잇고, 꼭짓점 C와 $\overline{AB}$의 사등분점을 모두 이었을 때, 점 A를 꼭짓점으로 하는 삼각형은 10×4=40(개), 점 C를 꼭짓점으로 하는 삼각형도 40개, 중복되는 삼각형은 16개이므로 삼각형의 개수는

$40+40-16=64=4^3$(개)

⋮

즉, 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 n등분점을 모두 잇고, 꼭짓점 C와 $\overline{AB}$의 n등분점을 모두 이었을 때, 삼각형의 개수는 n^3개이다. 따라서 삼각형의 개수는 $30^3=27000$(개)이므로

$a=27000$ ∴ $\frac{a}{100}=\frac{27000}{100}=270$